拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２４-００７３６０
起案日	令和　７年１２月　３日
特許庁審査官	▲高▼場　正光　　２９１０　２Ｍ００
特許出願人代理人	▲吉▼田　和彦（ほか　５名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

［前置審査］

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

＜理由１（明確性）について＞

・請求項１-１６

（１）　「センサ行」（［請求項１］）の定義が、理由２に示す従来技術との関係において明確でない。

（２）　「前記開口」（［請求項１２］）、「前記対応する開口」（［請求項１

３］）、及び「前記開口面」（［請求項１３，１５］）の「前記」が何を参照しているのか明確でない。

（３）　よって、請求項１-１６に係る発明は明確でない。

＜理由２（進歩性）について＞

1
・請求項１-７
・引用文献７-８

（１）　引用発明

ア　引用文献７（[0005], [0037], [0042]-[0045], [0051], 図６，８，１４）には、モノリシック３Ｄセンサ１４０２において、
- 半導体基板１４０４のデバイス表面１４０６に可視光フォトダイオード１４０８と３Ｄフォトダイオード１４１０とを含み、
- 赤外光源１４１４、および赤外光源１４１４と３Ｄフォトダイオード１４１０と間の同期回路１４１８を含み（[0051], 図１４）、
- ３Ｄフォトダイオードから発生した信号から飛行時間情報を計算する回路を含み（[0005]）、深度マップおよびカラー画像のいずれも高品質画像が可能であり（[0045]）、
- 感光性イメージャの３Ｄフォトダイオード及び可視フォトダイオードは、例えばＢＳＩアーキテクチャでデザインされ、それぞれ入射電磁放射線の焦点を合わせるレンズ８２６、第１のドーピング領域８１６、及び、第２のドーピング領域８１８を有し、３Ｄフォトダイオードは、さらにオンピクセル光学狭帯域フィルタ８３２を含む一方、可視フォトダイオードは、さらにカラーフィルタアレイ（ＣＦＡ）＆赤外カットフィルタ８３０を含み（[0042]-[0045], 図８）、
- 色ピクセル（赤，緑，青）および３Ｄピクセル（３Ｄ　ＴＯＦ＿１，３Ｄ　ＴＯＦ＿２）を：

赤ピクセル	緑ピクセル	赤ピクセル	緑ピクセル
緑ピクセル	青ピクセル	緑ピクセル	青ピクセル
３Ｄ ＴＯＦ＿１	３Ｄ ＴＯＦ＿２	３Ｄ ＴＯＦ＿１	３Ｄ ＴＯＦ＿２
赤ピクセル	緑ピクセル	赤ピクセル	緑ピクセル

緑ピクセル	青ピクセル	緑ピクセル	青ピクセル
３Ｄ ＴＯＦ＿１	３Ｄ ＴＯＦ＿２	３Ｄ ＴＯＦ＿１	３Ｄ ＴＯＦ＿２

のピクセル配列とする（図６，[0037]）、
モノリシック３Ｄセンサ１４０２の発明（以下、「引用発明７」という。）が記載されている。

イ　引用文献８（[0032]-[0035]，[0058]-[0068]，図５，１７ａ-２０）には、
カメラ８００において、
- 制御部６３０は、対象物６０に光を放射する光源ＬＳと光検出装置６００との全体の動作を制御するコントローラＣＴＲＬを備え（[0062]，図１８）、
- 受光レンズ８１０、３次元画像センサ９００と、エンジンユニット８４０とを備え、３次元画像センサ９００は、３次元画像センサ８２０、及び光源モジュール８３０を含み、
- 受光レンズ８１０は、入射する光を、３次元画像センサ８２０の画素アレイに含まれるデプス画素及び色画素に集束させ、
- ３次元画像センサ８２０によって生成されるデータＤＡＴＡ１は、デプス画素が光源モジュール８３０から照射された近赤外光を用いて、飛行時間（ＴＯＦ）方式で生成したデプスデータ、及び色画素が生成したＲＧＢデータであり（[0032]，[0067]-[0068]，図２０）、
- 画素アレイ１１５では、複数の単位領域２５が行方向Ｘ及び列方向Ｙに並べられて配置され、行方向の長さ４＊ＦＰ１及び列方向長さＦＰ２を有し、各単位領域２５では、４つの色画素がピッチＦＰ１で間隔を空けて１列４行に配置されるとともに、全色画素の周囲を１つのデプス画素Ｚが囲み（図１７ａ，[0058]）、
- 色フィルタ３６０及びＩＲカットフィルタ３７０が、色画素のフォトダイオード３２０に対向して形成され、ＩＲ通過フィルタ３８０が、デプス画素のフォトダイオード３４０に対向して形成される（[0034]-[0035]，図５）、
カメラ８００の発明（以下、「引用発明８」という。）が記載されている。

（２）　本願発明１

ア　引用発明７の「デバイス表面１４０６」、「ピクセル配列」、「感光性イメージャ」、「深度マップおよびカラー画像のいずれも高品質画像」を得る手段、「飛行時間情報を計算する」ための「３Ｄフォトダイオード」、「可視フォトダイオード」、「ピクセル配列」の各列、「可視フォトダイオード」の「レンズ８２６」、「可視フォトダイオード」の「第１のドーピング領域８１６…第２のドーピング領域８１８」、「ＣＦＡ…８３０」、「深度マップ」、及び「カラー画像」は、それぞれ本願発明１の「２Ｄ面」、「センサアレイ」、「デバイス」、

「処理回路」、「ＬＩＤＡＲセンサチャネル」、「周囲光センサチャネル」、「センサ行」、「チャネル入力開口」、「光センサ」、「チャネル別光学フィルタ」、「画像データは」「深度情報」を含む点、及び「画像データは…周囲光強度データ」を含む点に相当する。

イ　本願発明１と引用発明７とは以下の点で相違する。

　相違点１：　本願発明１は、センサアレイの前方に配設され、前記センサアレイ上に光を向けて視野の画像を形成するように構成されたバルク光学モジュールを有するのに対し、引用発明７では、そのようなバルク光学モジュールが示されていない点。

ウ　一方、引用発明８の「行方向Ｘ及び列方向Ｙ」、「画素アレイ」、「３次元画像センサ８２０」、「受光レンズ８１０」、「データＤＡＴＡ１」を生成する手段、「ＴＯＦ…方式」の「デプス画素Ｚ」、「色画素」、「単位領域２５」、「フォトダイオード３２０」、「色フィルタ３６０」、「デプスデータ」、及び「ＲＧＢデータ」は、それぞれ本願発明１の「２Ｄ面」、「センサアレイ」、「デバイス」、「バルク光学モジュール」、「処理回路」、「ＬＩＤＡＲセンサチャネル」、「周囲光センサチャネル」、「センサ行」、「光センサ」、「チャネル別光学フィルタ」、「深度情報」、及び「周囲光強度データ」に相当する。

エ　本願発明１と引用発明８とは以下の点で相違する。

　相違点２：　本願発明１は、各周囲光センサチャネルが、チャネル入力開口を有するのに対し、引用発明８では、そのようなチャネル入力開口が示されていない点。

オ　引用発明７において、各フォトダイオードに入射する入射電磁放射線が「高品質画像」をもたらせるように、引用発明８の受光レンズ８１０を用いることで上記相違点１に係る本願発明１の事項を想到することも、引用発明８において、各フォトダイオード３２０，３４０に適切に入射電磁放射線の焦点を合わせるために、引用発明７のレンズ８２６を用いることで上記相違点２に係る本願発明１の事項を想到することも、当業者が容易になしえたことである。

（３）　本願発明２-３：　引用発明８の「受光レンズ８１０は、入射する光を…デプス画素及び色画素に集束」、及び引用発明７の「高品質画像」を参照。

（４）　本願発明４：　引用発明７の「ＢＳＩアーキテクチャ」、及び引用文献８の図５を参照。

（５）　本願発明５：　引用発明８の「全体の動作を制御するコントローラＣＴＲＬ」を参照。

（６）　本願発明６：　上記（２）ア及びウを参照。

（７）　本願発明７：　上記理由１（１）及び引用文献８の図１７ａ-２０を参照。

（８）　よって、本願の請求項１-７に係る発明は、引用発明７-８、及び引用文献７-８の記載に基づいて当業者が容易になし得たことである。

２
・請求項１-１１
・引用文献３-４，７-８

引用文献３（第５頁第２１行-第１３頁第４行，図１-３）及び引用文献４（[0034]，[0044]-[0046]，図９，１１）を挙げて示した原査定の指摘を参照。上記１（２）オのいずれにおいても、引用文献３の関係と同様に、レンズ８２６（「チャネル別マイクロ光学素子」）に対応してアパーチャ群（「チャネル入力開口」）を配置すること、及び引用文献４の撮像装置と同様に、各レンズ８２６の位置調整（「処方」）により、色収差を補正することは、当業者が容易になしえたことである。
よって、本願の請求項１-１１に係る発明は、引用発明７-８、及び引用文献３-４，７-８の記載に基づいて当業者が容易になし得たことである。

３
・請求項１２-１５
・引用文献３，５，７-８

引用文献５（[0007]）を挙げて示した原査定の指摘を参照。
よって、本願の請求項１２-１５に係る発明は、引用発明７-８、及び引用文献３，５，７-８の記載に基づいて当業者が容易になし得たことである。

４
・請求項１６
・引用文献６-８

引用文献６（[0073]-[0076]）を挙げて示した原査定の指摘を参照。

よって、本願の請求項１６に係る発明は、引用発明７-８、及び引用文献６-８の記載に基づいて当業者が容易になし得たことである。

――

＜補正の示唆＞

令和７年１２月３日付け応対記録の内容に沿って補正することで、上記拒絶理由は解消する（そのように補正がなされる場合には、これまでの応対結果を踏まえ、上記拒絶理由に対して意見書において詳細に反駁することを要しない）。

なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

――

＜応答期間の延長に関する注意＞

前置審査における応答期間の延長は、審判段階の運用が適用されます。したがって、延長の理由も、対比実験データの取得又は審判手続書類の翻訳を理由とするものに限られます。また、応答期間経過後の延長請求は認められません。詳しくは、審判便覧２５-０４を参照してください。

――

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

軽微な記載上の不備の是正、請求項の削除等により拒絶理由が解消されるので、最後の拒絶理由を通知する。

――

＜引用文献等一覧＞

３．国際公開第２０１８／０５７０８４号
４．特開２０１２-１３８３８６号公報
５．特表２００２-５１３９５１号公報
６．国際公開第２０１７／０９４３６２号

７．特表２０１４-５１４７３３号公報（新たに引用された文献）
８．米国特許出願公開第２０１２／０２６８５６６号明細書（新たに引用された文献）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ
Ｇ０１Ｓ　７／４８　－　Ｇ０１Ｓ　７／５１
Ｇ０１Ｓ　１７／００　－　Ｇ０１Ｓ　１７／９５

・先行技術文献
米国特許出願公開第２０１７／００３８４７２号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜連絡先＞

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。電子メール等による補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにより連絡される場合は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名「高場正光」を記載の上、下記メールアドレス（※）まで連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただくことがあります。

　審査第一部　計測　高場正光（たかばまさみつ）
　ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２１４
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2F」と入力してください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
櫻井　健太	▲高▼場　正	
３３０７	２９１０	